

Fieldbus 통신

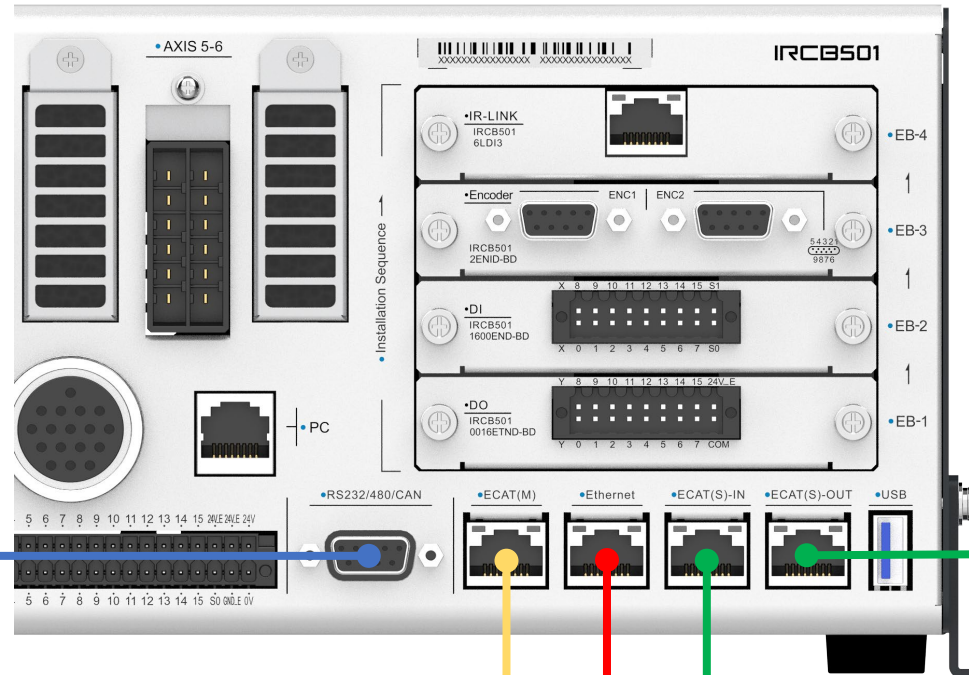
7

통신 설정

PART 1

1. 지원하는 통신 프로토콜 :

- Modbus-RTU (RS485) Slave
- Modbus-TCP Slave
- EtherNet/IP Master/Slave
- MC Client
- EtherCAT Slave
- EtherCAT Master (Inovance 전용)
- CANopen Master
- TCP/IP Socket Client/Server
- PROFINET Slave (별도 옵션)
- CC-Link Slave (별도 옵션)



EtherCAT
다른 슬레이브 기기



EtherCAT
마스터 & 슬레이브 기기



Modbus-RTU(485)
마스터 기기



EtherCAT 슬레이브 서버
(외부 축)



비전 TCP/IP Socket
비전



EtherNet 기반 통신
마스터&슬레이브 기기

1. Fieldbus slave config -> Switch setting 에서 원하는 통신 프로토콜을 선택합니다. (Switch Open)
2. 지원하는 통신 프로토콜은 아래 사진과 같으며 PROFINET, CC-Link를 제외한 모든 통신 프로토콜은 기본 내장 지원합니다.
3. TCP/IP Socket 통신은 Remote IO 매핑이 불가하며 직접 프로그래밍해야 합니다.



EtherNet/IP

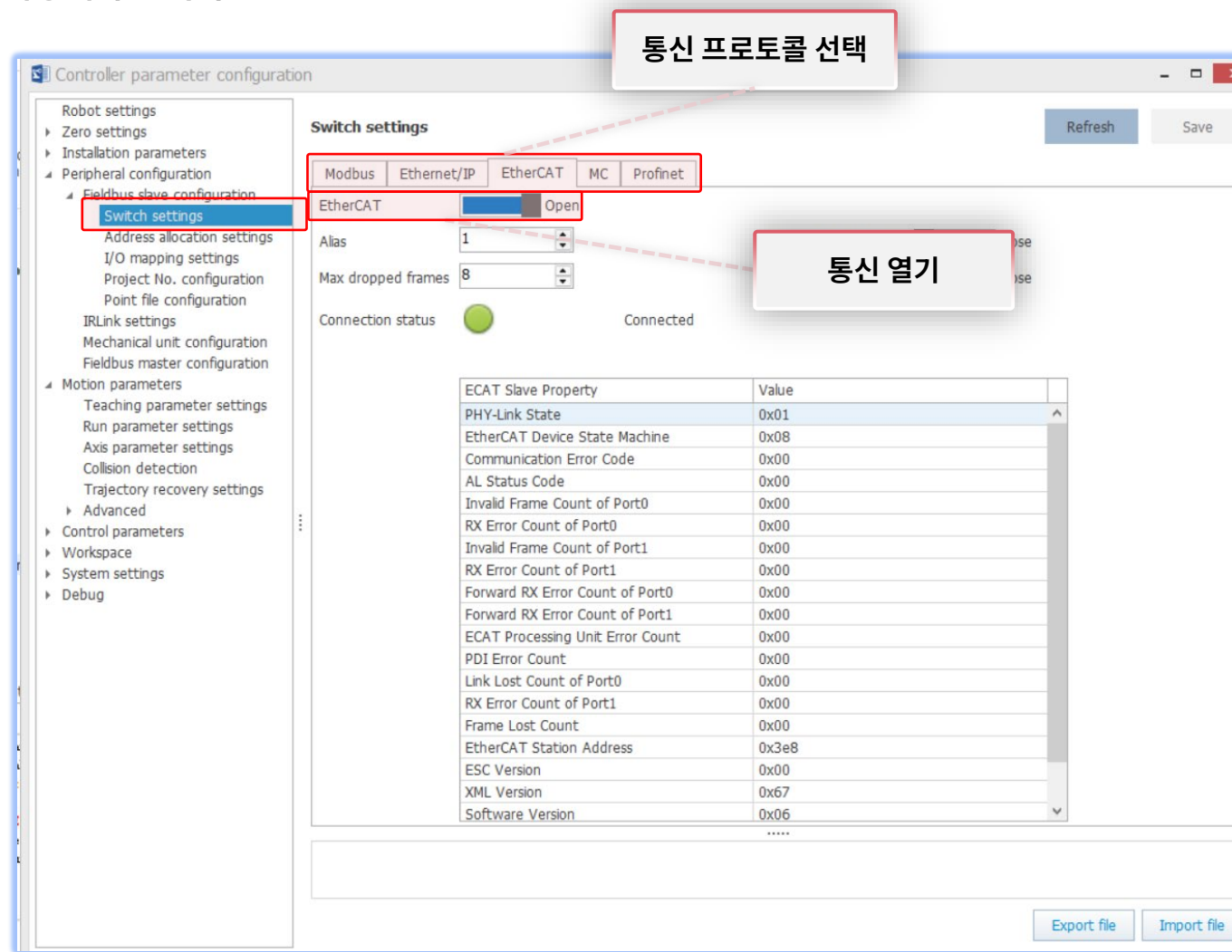


CANopen

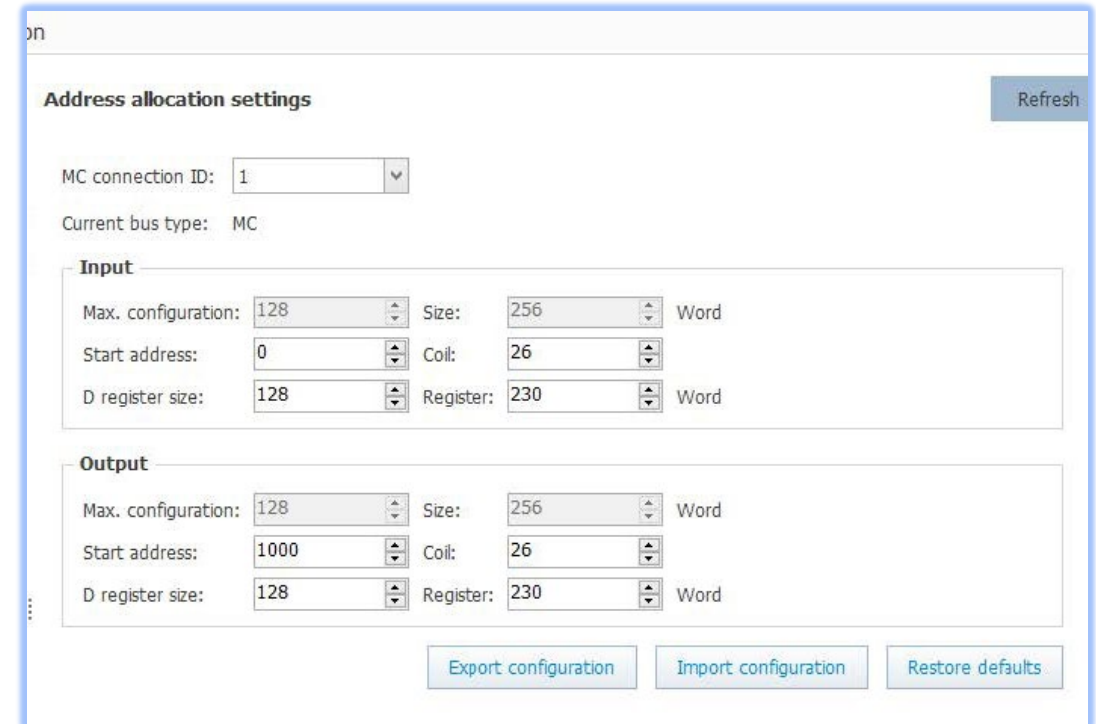
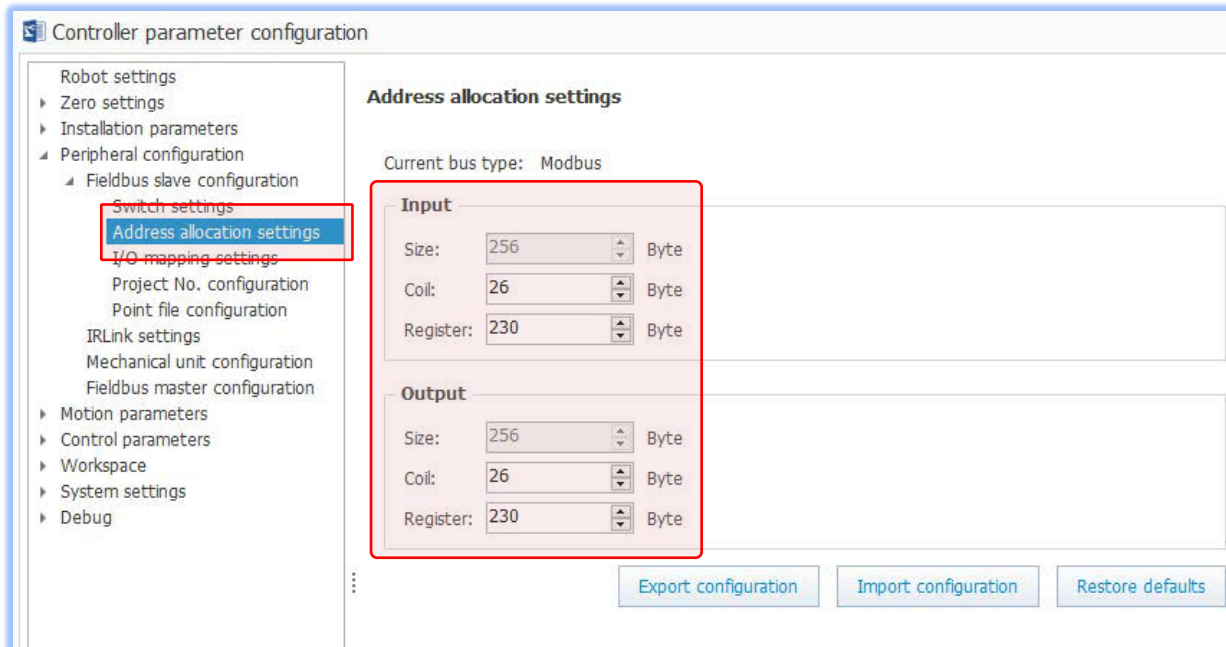
MC
Melsec
Communication
Protocol

PROFI
NET (옵션)

CC-Link (옵션)



1. Fieldbus slave config -> Address allocation setting 에서 통신 데이터 주소 영역을 설정합니다.
2. 기본 영역은 256byte를 사용하고 Modbus 통신은 Coil과 Register 영역이 지정되어 있습니다.
3. 주소 영역은 선택한 통신 프로토콜에 의해 자동으로 설정됩니다.
4. MC 프로토콜 사용 시 PLC의 D변수는 D0 ~ D40,000 번지 까지만 사용 가능합니다.



1. Connection monitor -> Bus connection status에서 각 통신 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

The screenshot displays the Inovance software interface. On the left, a tree view under 'Station' shows the following structure:

- Station
 - Controller [192.168.1.104; not connected]
 - [Empty project]
 - Controller parameter configuration
 - Monitor
 - I/O monitor
 - AD monitor
 - Global variable monitor
 - Connection monitor
 - Device connection status
 - Bus connection status** (selected)
 - Work condition monitor
 - Query
 - Conveyor monitor
 - Tools
 - System resources

On the right, the 'Bus connection status' window is open, showing a table with the following columns: Connection status, IP address, and Port. The table is currently empty.

Connection status	IP address	Port
-------------------	------------	------

1. 통신 주소의 첫번째 bit는 항상 In[512]와 Out[512]를 의미합니다.

2. PROFINET은 Byte data swap이 필요 합니다.

*더 많은 주소는 Remote IO 매뉴얼 참조

로봇 입력	Modbus	EtherNet /IP	EtherCAT	PROFINET
In[512]	0x1000(Coil)	M (bit 0)	P (bit 0)	S (bit 8)
In[513]	0x1001(Coil)	M (bit 1)	P (bit 1)	S (bit 9)
...				
In[520]	0x1008(Coil)	M (bit 8)	P (bit 8)	S (bit 0)
In[521]	0x1009(Coil)	M (bit 9)	P (bit 9)	S (bit 1)
...	이후 Register			
In[720~735] (InW[45])	0x87F0 (34800)	M + 13	P + 13	S + 13
In[736~751] (InW[46])	0x87F1 (34801)	M + 14	P + 14	S + 14

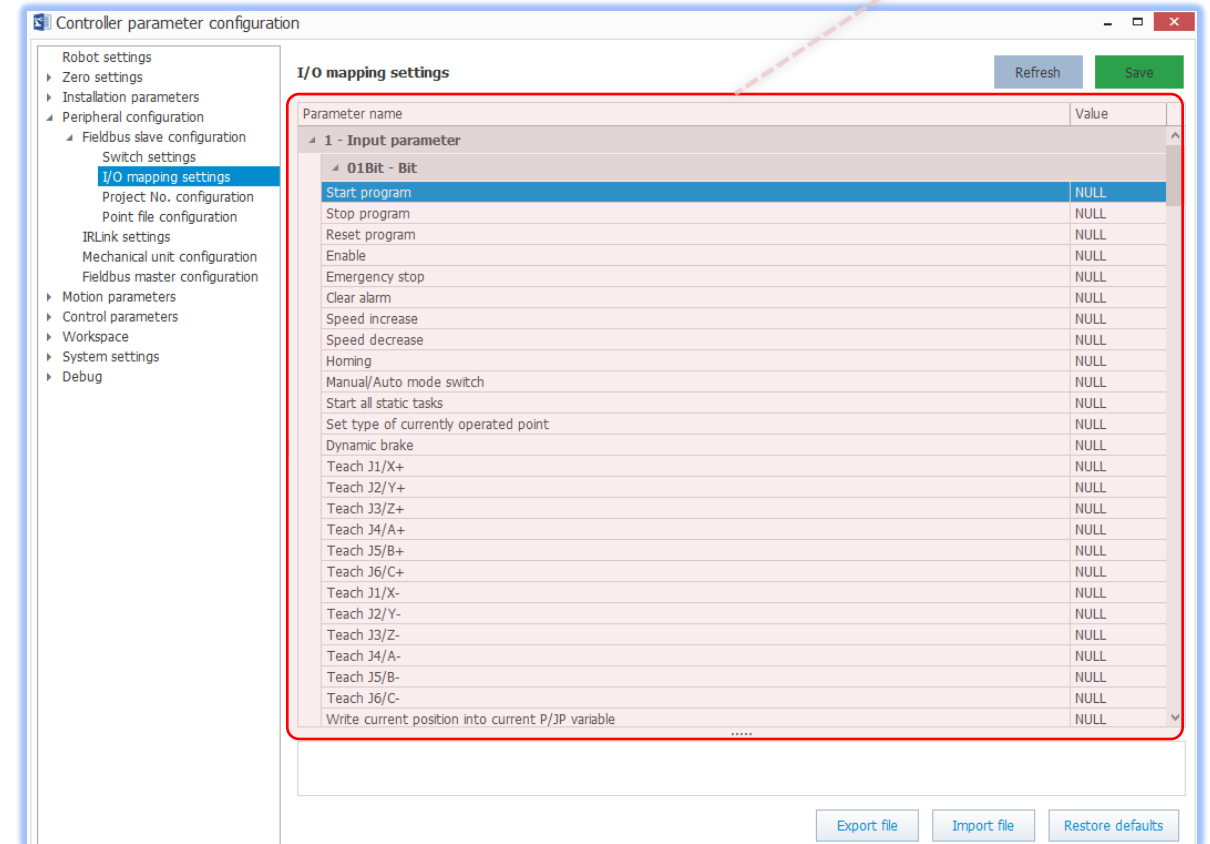
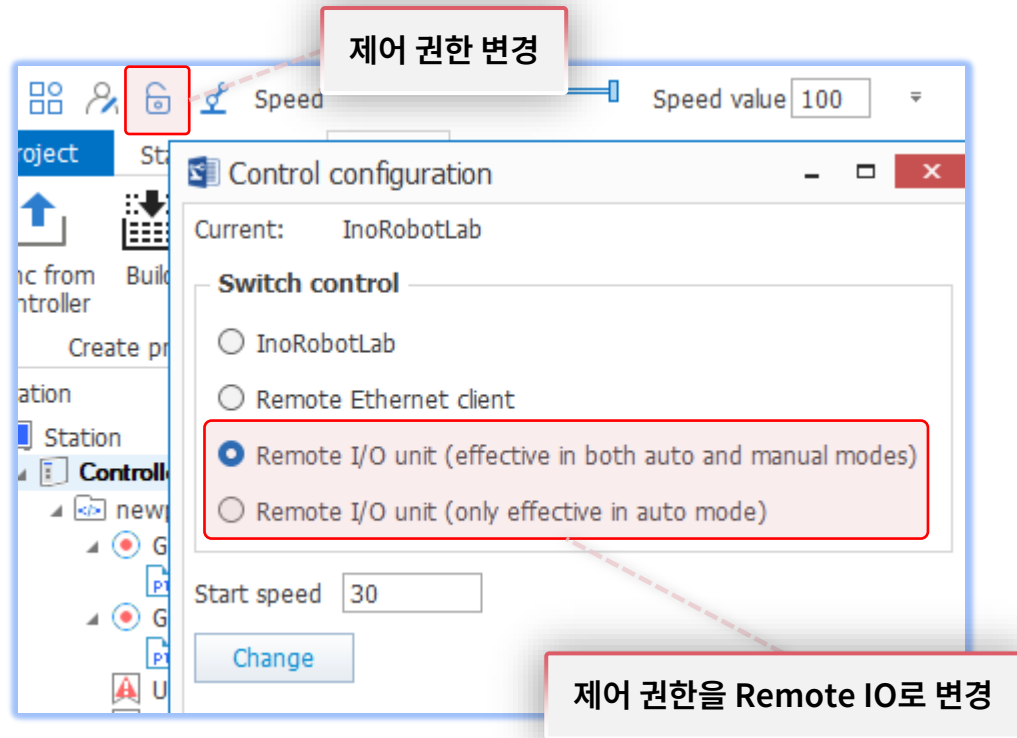
로봇 출력	Modbus	EtherNet /IP	EtherCAT	PROFINET
Out[512]	0x0000(Coil)	M (bit 0)	P (bit 0)	S (bit 8)
Out[513]	0x0001(Coil)	M (bit 1)	P (bit 1)	S (bit 9)
...				
Out[520]	0x0008(Coil)	M (bit 8)	P (bit 8)	S (bit 0)
Out[521]	0x0009(Coil)	M (bit 9)	P (bit 9)	S (bit 1)
...	이후 Register			
Out[720~735] (OutW[45])	0x0800 (2048)	M + 13	P + 13	S + 13
Out[736~751] (OutW[46])	0x0801 (2049)	M + 14	P + 14	S + 14

Remote IO

PART 2

1. Remote IO는 IO 신호를 통해 로봇을 제어할 수 있는 기능입니다.
2. DI/O와 통신 모두 Remote IO로 사용됩니다. (TCP/IP Socket 통신 제외)
3. IO 주소에 원하는 기능을 할당하여 해당 기능을 제어할 수 있습니다.
4. 로봇 기동과 관련한 제어 신호들은 모두 제어 권한이 Remote IO에 권한이 있을 경우에만 작동합니다.

IO 주소에 해당 기능 할당



1. Remote IO 매핑을 위해 Admin으로 로그인합니다.
2. Controller Parameter configuration -> Peripheral config -> Fieldbus slave config -> I/O mapping settings에 접속합니다.
3. 원하는 기능의 Value를 클릭하여 입/출력 주소를 선택합니다.
4. Save를 눌러 저장하면 현재 연결된 컨트롤러에 즉시 쓰기를 진행합니다.

Controller parameter configuration

Robot settings

- Zero settings
- Installation parameters
- Peripheral configuration
 - Fieldbus slave configuration
 - Switch settings
 - Address allocation settings
 - I/O mapping settings**
 - Project No. configuration
 - Point file configuration
 - IRLink settings
 - Mechanical unit configuration
 - Fieldbus master configuration
 - Safety I/O action
- Motion parameters
- Control parameters
- Workspace
- System settings
- Debug

I/O mapping settings

Parameter name Value

1 - Input parameter

01Bit - Bit

Start program	In[512]
Stop program	NULL
Reset program	In[0]
Enable	In[1]
Emergency stop	In[2]
Clear alarm	In[3]
Speed increase	In[4]
Speed decrease	In[5]
Homing	In[519]
Manual/Auto mode switch	NULL
Start all static tasks	In[521]
Set type of currently operated point	NULL
Dynamic brake	NULL
External signal triggered collision detection.	NULL
Homing	NULL
Teach J1/X+	NULL
Teach J2/Y+	NULL
Teach J3/Z+	NULL
Teach J4/A+	NULL
Teach J5/B+	NULL
Teach J6/C+	NULL
Teach J1/X-	NULL
Teach J2/Y-	NULL
Teach J3/Z-	NULL
Teach J4/A-	NULL
Teach J5/B-	NULL

1 - Input parameter -> 01Bit - Bit -> Start program

Export file Import file Restore defaults

원하는 기능에 I/O 주소 할당

해당 버튼으로 기본 매핑 주소로 설정할 수 있습니다.

1. 할당 주소를 모두 지우기
2. 하드웨어 배선 DI/O로 할당
3. 통신 I/O로 할당

Reset mode

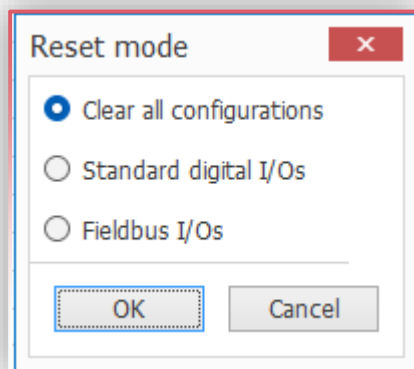
☒ Clear all configurations

☐ Standard digital I/Os

☐ Fieldbus I/Os

OK Cancel

1. Standard I/O(In/Out[0~])는 자주 사용되는 최소한의 기능만 할당됩니다.
2. Fieldbus I/O (In/Out[512~])는 순서대로 모든 기능이 할당됩니다.



Parameter name	Value
1 - Input parameter	
01Bit - Bit	
Start program	In[0]
Stop program	In[1]
Reset program	In[2]
Enable	NULL
Emergency stop	In[3]
Clear alarm	In[4]
Speed increase	In[5]
Speed decrease	In[6]
Homing	NULL

Parameter name	Value
2 - Output parameters	
01Bit - Bit	
Program run status	Out[0]
Program stopped	Out[1]
Program reset successful	Out[2]
Enable status	Out[3]
Emergency Stop status	Out[4]
System fault status	Out[5]
System warning status	NULL
Servo fault status	NULL
Servo warning status	NULL
Safety door warning status	NULL
System startup completion status	Out[6]
Robot in motion	NULL

Standard digital I/O

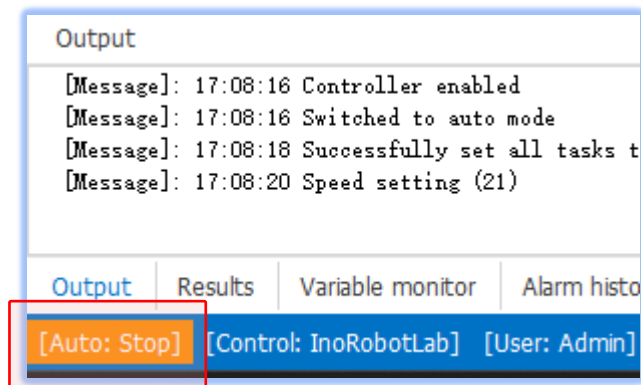
Parameter name	Value
1 - Input parameter	
01Bit - Bit	
Start program	In[512]
Stop program	In[513]
Reset program	In[514]
Enable	In[515]
Emergency stop	In[516]
Clear alarm	In[517]
Speed increase	In[518]
Speed decrease	In[519]
Homing	In[520]
Manual/Auto mode switch	In[521]
Start all static tasks	In[522]
Set type of currently operated point	In[523]
Dynamic brake	In[524]
External signal triggered collision detection.	In[525]
Homing	In[526]
Teach J1/X+	In[528]
Teach J2/Y+	In[529]
Teach J3/Z+	In[530]
Teach J4/A+	In[531]
Teach J5/B+	In[532]
Teach J6/C+	In[533]
Teach J1/X-	In[536]
Teach J2/Y-	In[537]
Teach J3/Z-	In[538]
Teach J4/A-	In[539]
Teach J5/B-	In[540]

Fieldbus I/O

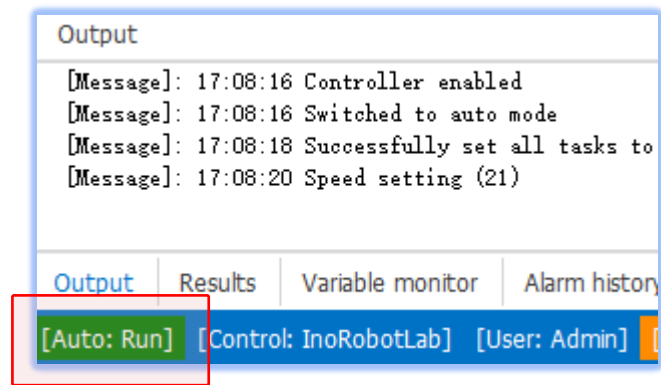
주요 기능 (입력)

PART 3

1. 해당 기능이 On되면 프로그램을 실행시킵니다. (제어권한 : Remote IO, 자동 모드일 때 실행 가능)

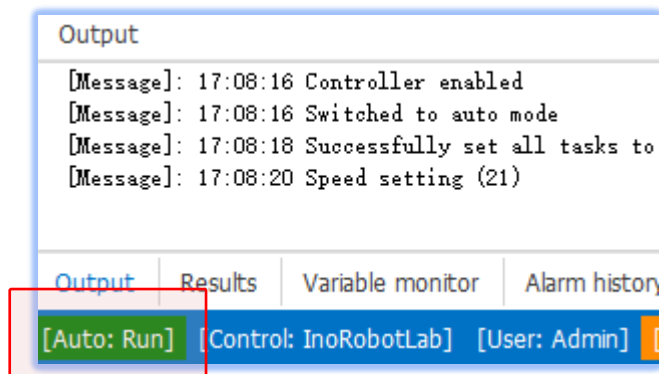


Stop 상태의 프로그램에서
해당 신호가 ON되면 프로그램이
Run 상태로 전환되며 프로그램이
실행됩니다.

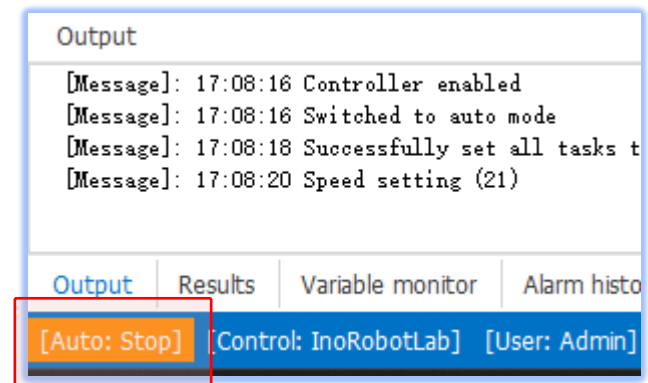


Stop program

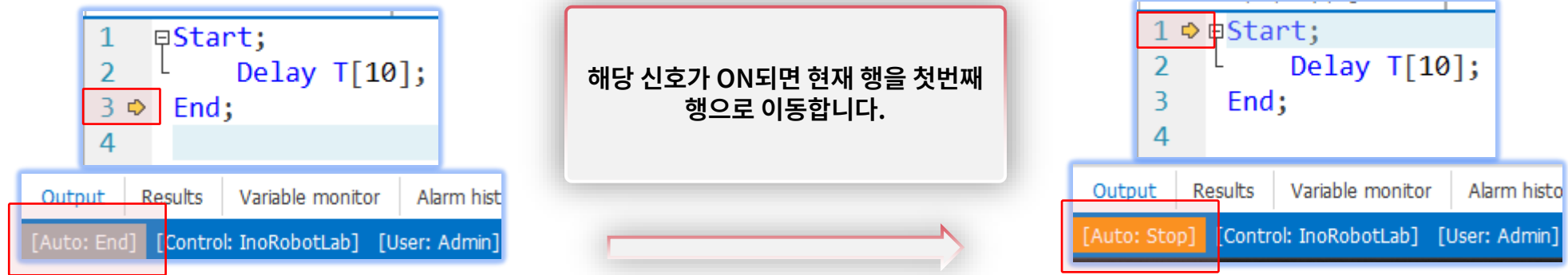
1. 해당 기능이 On되면 프로그램을 중지시킵니다. (제어권한 : Remote IO, 자동 모드일 때 실행 가능)



Run 상태의 프로그램에서
해당 신호가 ON되면 프로그램이
Stop 상태로 전환되며 프로그램이
중지됩니다.

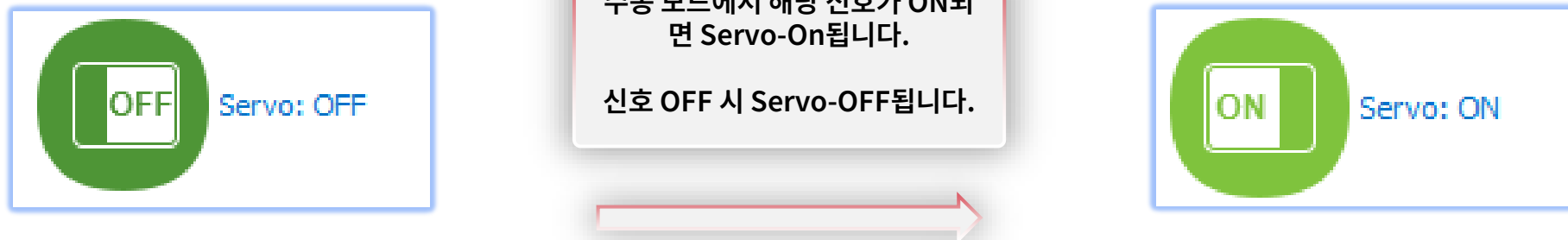


1. 해당 기능이 On되면 프로그램을 리셋(프로그램 1행)합니다. (제어권한 : Remote IO, 자동 모드일 때 실행 가능)



Enable

1. 해당 기능이 On되면 Servo-ON 합니다. (제어권한 : Remote IO, 수동 모드일 때 실행 가능)



Emergency stop

1. 해당 기능이 OFF(NC)되면 비상 정지됩니다. (제어권한 : Remote IO, 수동/자동 모드일 때 실행 가능)

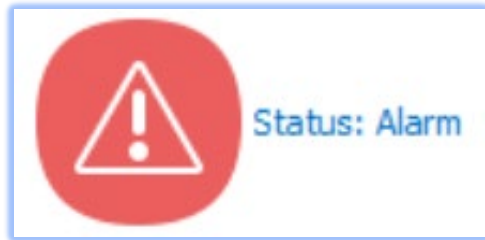


해당 신호가 OFF되면 비상정지가
ON됩니다.
해당 신호가 ON되면 비상정지가
OFF됩니다.



Clear alarm

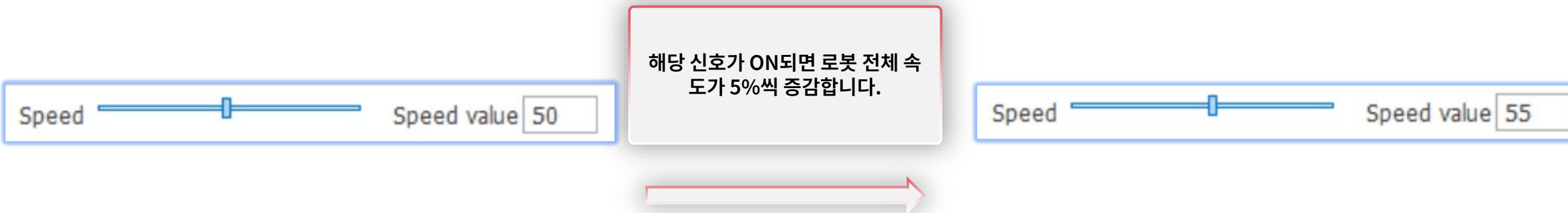
1. 해당 기능이 On되면 발생한 에러를 해제합니다. (제어권한 : Remote IO, 수동/자동 모드일 때 실행 가능)



알람이 발생했을 때 해당 신호가
ON되면 알람이 해제됩니다.



1. 해당 기능이 ON되면 로봇 전체 속도를 5%씩 증감합니다. (제어권한 : Remote IO, 수동/자동 모드일 때 실행 가능)
2. 상승 엣지 신호에 한번만 5%씩 증감됩니다.

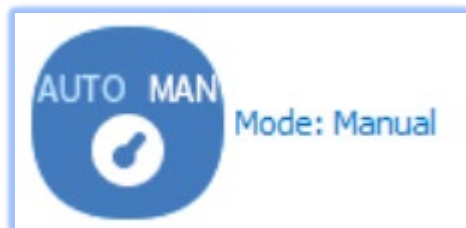


Homing

1. 해당 기능이 On되면 Home 0(Work origin 0) 위치로 이동합니다. (제어권한 : Remote IO, 수동 모드일 때 실행 가능)
2. MovJ로 이동합니다.

Work origin0		
1. Work origin		
J1(°)	50....	[-132.000, 132.000]
J2(°)	30....	[-150.000, 150.000]
J3(°)	0.000	[-3600.000, 18.000]
J4(°)	0.000	[-360.000, 360.000]
E1(°)	0.000	[-10000.000, 10000.000]
E2(°)	0.000	[-10000.000, 10000.000]
E3(°)	0.000	[-10000.000, 10000.000]
E4(°)	0.000	[-10000.000, 10000.000]
E5(°)	0.000	[-10000.000, 10000.000]
E6(°)	0.000	[-10000.000, 10000.000]

1. 해당 기능이 ON되면 자동 모드로, OFF되면 수동 모드로 전환합니다. (제어권한 : Remote IO, 수동/자동 모드일 때 실행 가능)

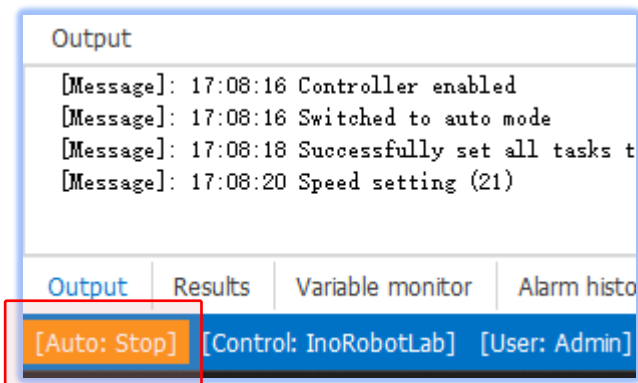


해당 신호가 ON되면 자동모드로
전환되며,
OFF되면 수동모드로 전환됩니다.

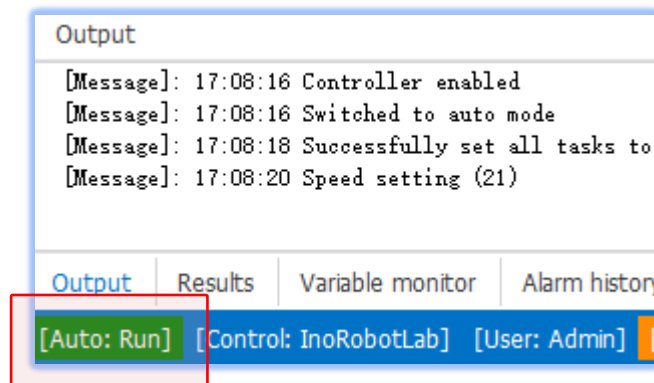


Start all static task

1. 해당 기능이 On되면 모든 스텝 테스트가 시작됩니다. (제어권한 : Remote IO, 수동/자동 모드일 때 실행 가능)
2. 특정 이유로 인해 스텝 테스트가 종료되었을 때 해당 명령으로 다시 실행할 수 있습니다.



해당 신호가 ON되면 Stop 상태의
스텝 테스트의 프로그램이 Run
상태로 전환되며 프로그램이 실행
됩니다.



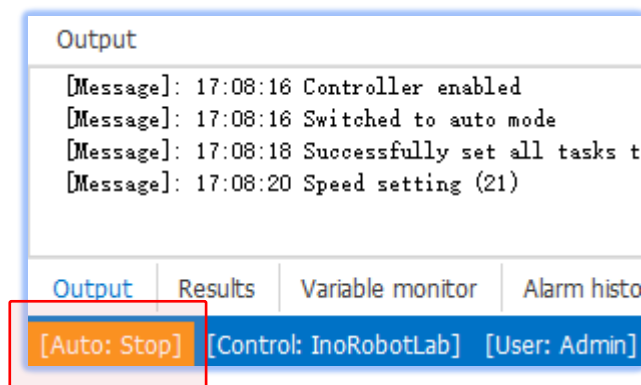
1. 해당 기능으로 로봇의 전체 속도를 설정합니다. (제어권한 : Remote IO, 수동/자동 모드일 때 실행 가능)

Parameter name	
▲	1 - Input parameter
▶	01Bit - Bit
▲	16Bit - Word
Speed settings	

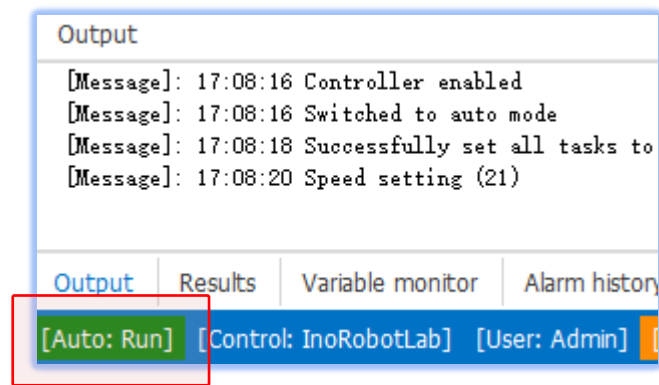
주요 기능 (출력)

PART 3

1. 프로그램이 Run상태면 해당 신호가 ON되며 Stop 상태면 OFF됩니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드 시)

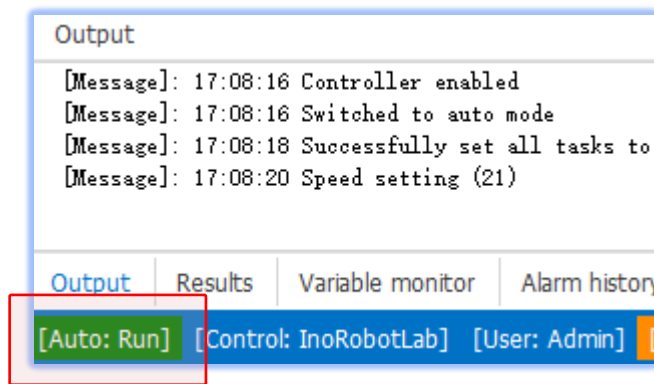


프로그램이 Run 시 해당 신호가
ON되며,
Stop시 OFF됩니다.

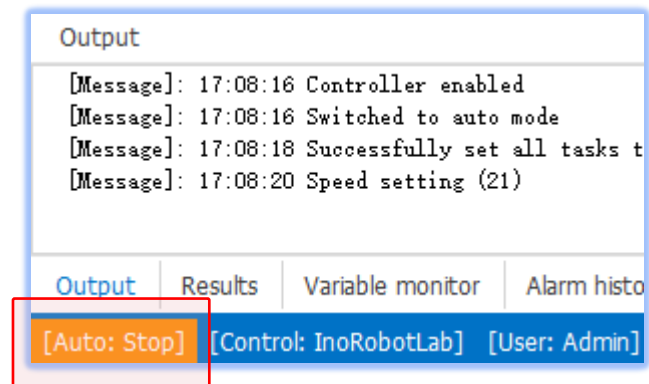


Program stop state

1. 프로그램이 Stop상태면 해당 신호가 ON되며 Run 상태면 OFF됩니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드 시)



프로그램이 Stop 시 해당 신호가
ON되며,
Run시 OFF됩니다.



1. 프로그램이 리셋되면 해당 신호가 ON되고 프로그램 커서가 1행 외에 있을 경우 OFF됩니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드 시)
2. 프로그램 리셋 후 프로그램을 실행하기 전까지 계속 ON되어 있습니다.

```
1 Start;  
2   Delay T[10];  
3 End;  
4
```

프로그램 리셋 완료 시 해당 신호가 ON
되며,
1행 외 다른 행에 있을 시 OFF됩니다.

```
1 Start;  
2   Delay T[10];  
3 End;  
4
```

Enable state

1. Servo-ON되면 해당 신호가 ON되고 Servo-OFF 시 OFF됩니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드 시)



Servo ON 시 해당 신호가 ON되며,
Servo OFF 시 OFF됩니다.



Emergency stop status

1. 비상정지 상태일 때 해당 신호가 ON되고 비상정지 상태가 아닐 경우 OFF됩니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드 시)

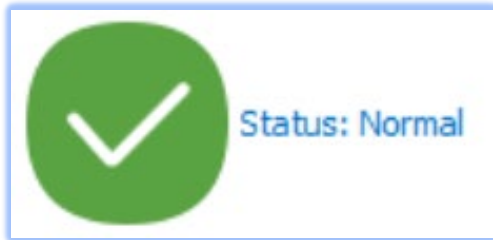


비상정지 시 해당 신호가 ON되며,
비상정지 해제 시 OFF됩니다.

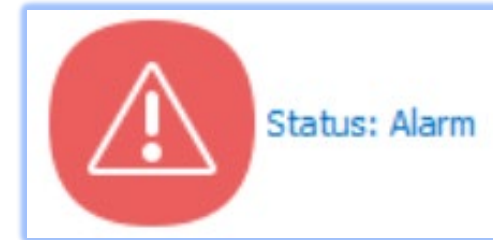


System fault status

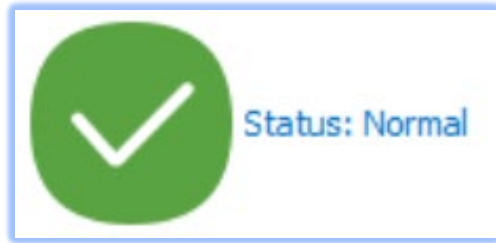
1. 에러가 발생하면 해당 신호가 ON되고 정상 상태 시 OFF됩니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드 시)



에러 발생 시 해당 신호가 ON되며,
정상 시 OFF됩니다.



1. 경고가 발생하면 해당 신호가 ON되고 정상/에러 상태 시 OFF됩니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드 시)



경고 발생 시 해당 신호가 ON되며,
정상/에러 상태 시 OFF됩니다.



System startup completion status

1. 로봇 컨트롤러가 정상적으로 부팅 시(정상 상태) ON되며 컨트롤러가 비정상일 경우 OFF 됩니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드 시)

1. 로봇이 기동 중 해당 신호가 ON되고 로봇이 정지 시 OFF됩니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드 시)

Robot motion complete

1. 로봇이 기동 후에 정지 시 해당 신호가 ON되고 로봇이 기동 시 OFF됩니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드 시)

1. 해당 기능으로 로봇의 각 축의 위치 값을 조회할 수 있습니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드일 때 출력)
2. 위치 값은 현재 설정된 좌표계를 기준으로 출력됩니다. (예: 현재 좌표계가 Joint 좌표계일 경우 J1, J2 ... / Base 좌표계 : X, Y, Z, A ...)
3. 위치 값은 32bit 실수형으로 출력됩니다. (PLC에서 Float / Real로 수신 가능)

2 - Output parameters	
01Bit - Bit	
16Bit - Word	
Low bit of X coordinate of J1 at current position	Out[2000~2015]
High bit of X coordinate of J1 at current position	Out[2016~2031]
Low bit of Y coordinate of J2 at current position	Out[2032~2047]
High bit of Y coordinate of J2 at current position	Out[2048~2063]
Low bit of Z coordinate of J3 at current position	Out[2064~2079]
High bit of Z coordinate of J3 at current position	Out[2080~2095]
Low bit of A coordinate of J4 at current position	Out[2096~2111]
High bit of A coordinate of J4 at current position	Out[2112~2127]
Low bit of B coordinate of J5 at current position	Out[2128~2143]
High bit of B coordinate of J5 at current position	Out[2144~2159]
High bit of C coordinate of J6 at current position	Out[2160~2175]
Current position J6/C coordinate high bit	Out[2176~2191]

Current fault code (Word)

1. 해당 기능으로 현재 발생한 알람 코드를 조회할 수 있습니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드일 때 출력)
2. 알람 코드는 16진수로 표시됩니다.

2 - Output parameters	
01Bit - Bit	
16Bit - Word	
Current fault code	Out[2400~2415]

Current speed (Word)

1. 해당 기능으로 로봇의 전체 속도를 조회할 수 있습니다. (제어권한 : 모든 권한, 수동/자동 모드일 때 출력)

2 - Output parameters	
01Bit - Bit	
16Bit - Word	
Current speed	Out[2384~2399]

Extend Remote Control

PART 4

1. 확장 원격 제어는 사용자가 직접 미리 정의되어 있는 기능들의 코드를 입력하여 해당 기능의 값을 저장하거나 쓸 수 있습니다.
2. 확장 원격 제어 기능은 In/Out 각 51개의 Word 데이터를 사용하며 아래 그림과 같이 기능을 할당할 수 있습니다.
3. 입력은 Remote control command와 Input parameter 1 ~ 50으로 총 51개의 Word 주소를 사용하며, 출력은 Remote control status와 Remote control return parameter 1 ~ 50으로 총 51개의 Word 주소가 사용됩니다.
4. 원하는 Input parameter에 값을 입력하고 Remote control command에 원하는 기능의 값을 입력하면 Remote control status에 실행 결과가 출력되며, Remote control return parameter에 얻고자 하는 값이 출력됩니다.

* 기능 코드는 Remote IO 매뉴얼을 참조하세요.

1 - Input parameter	
01Bit - Bit	
16Bit - Word	
Remote control command	In[512~527]
Input parameter 1	In[528~543]
Input parameter 2	In[544~559]
Input parameter 3	In[560~575]

2 - Output parameters	
01Bit - Bit	
16Bit - Word	
Remote control status	Out[512~527]
Remote control return parameter 1/Fault code	Out[528~543]
Remote control return parameter 2/System fault code	Out[544~559]
Remote control return parameter 3	Out[560~575]

입력 파라미터	입력 값	설명
Remote control command	0x0009	현재 위치 값 읽기
Remote control parameter 1	2	Base 좌표계 기준 TCP 위치 읽기 (1 = Joint, 2 = Base, 3 = Tool, 4 = Workobj, 5 = World)
Remote control parameter 2 ... Remote control parameter 50	-	사용 안함

출력 파라미터	출력 값	설명
Remote control status	0x0002	현재 명령 실행 성공 (1 = 실행 중, 2 = 실행 성공, 3 = 실행 실패)
return parameter 1 ~ 2	X 하/상위 비트	Base 좌표계의 X축 하/상위 비트 (실행 실패 시 에러 표시)
return parameter 3 ~ 4	Y 하/상위 비트	Base 좌표계의 Y축 하/상위 비트 (실행 실패 시 시스템 에러 표시)
return parameter 5 ~ 6	Z 하/상위 비트	Base 좌표계의 Z축 하/상위 비트
return parameter 7 ~ 8	A 하/상위 비트	Base 좌표계의 A축 하/상위 비트
return parameter 9 ~ 10	B 하/상위 비트	Base 좌표계의 B축 하/상위 비트
return parameter 11 ~ 12	C 하/상위 비트	Base 좌표계의 C축 하/상위 비트
return parameter 13 ~ 50	-	사용 안함

1. 이 방법으로 통신 IO 주소가 부족할 때 (Offset 영역) 직접 B, R, D 변수에 접근하여 읽거나 쓸 수 있습니다.

입력 파라미터	입력 값	설명
Remote control command	0x0301	B 변수에 값 쓰기
Remote control parameter 1	50	B 변수 번호 (==B[50])
Remote control parameter 2	21	변경할 값 (==B[50] = 21)
Remote control parameter 3 ... Remote control parameter 50	-	사용 안함

출력 파라미터	출력 값	설명
Remote control status	0x0002	현재 명령 실행 성공 (1 = 실행 중, 2 = 실행 성공, 3 = 실행 실패, 5 = 제어 권한이 다름)
return parameter 1 ~ 50	-	사용 안함

INOVANCE

Forward, Always Progressing